

Değerlendirme Raporu – 3.Hafta

Metrik Tablosu

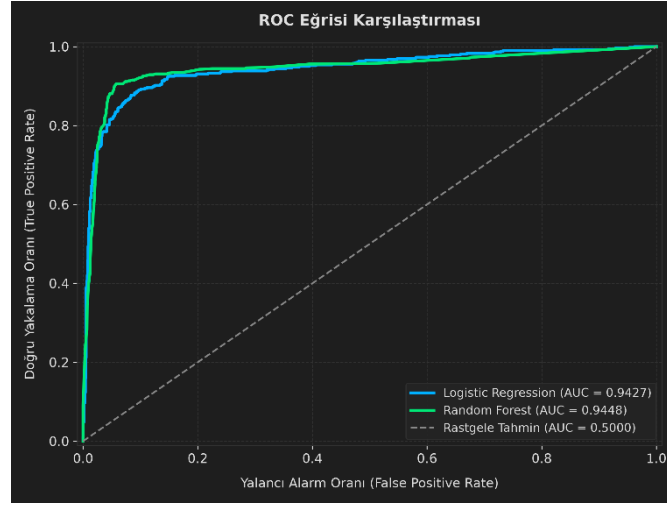
Veri Seti	Model	Sınıf	Precision	Recall	F1-Score	Accuracy	Ortalama CV F1
Kaggle	Logistic Regression	Churn (1)	0.86	0.82	0.84	0.92	-
		Churn (0)	0.94	0.95	0.94		
Kaggle	Random Forest	Churn (1)	0.88	0.84	0.86	0.93	0.8462
		Churn (0)	0.95	0.96	0.95		
My Dataset	Logistic Regression	Churn (1)	0.97	0.92	0.95	0.95	-
		Churn (0)	0.93	0.97	0.95		
My Dataset	Random Forest	Churn (1)	0.99	0.98	0.98	0.98	0.9839
		Churn (0)	0.98	0.99	0.99		

Tablo Değerlendirmesi ve Karşılaştırmalı Analiz: Metrik tablosu incelendiğinde, her iki veri setinde de ağaç tabanlı Random Forest modelinin, baseline model olan Logistic Regression'a kıyasla daha yüksek performans gösterdiği görülmektedir.

- Kaggle Veri Seti:** Oyuncu kaybını (Churn = 1) tahmin etmede Logistic Regression modeli %86 Precision ve %82 Recall değerlerine sahipken; Random Forest modeli bu oranları %88 Precision ve %84 Recall değerlerine yükseltmiştir. Modelin kararlılığını ölçen 5-Fold Çapraz Doğrulama sonucunda elde edilen 0.8462 Ortalama CV F1 skoru ise modelin ezberlemeden genelleme yapabildiğini ve yeni veriler üzerinde son derece tutarlı sonuçlar üreteceğini göstermektedir.
- Kendi Veri Setim (My Dataset):** Churn durumunu %50-%50 dengeli olarak tasarladığım bu veri setinde; Logistic Regression modelinin Churn (1) durumundaki Precision değeri %97, Recall değeri %92 iken; Random Forest modelinde bu %99 Precision ve %98 Recall değerlerine ulaşmıştır. Modeli 5 farklı alt kümede test ettiğimiz çapraz doğrulama sonucunda elde edilen 0.9839 Ortalama CV F1 skoru, modelimizin ezberlemeden genelleme yapabildiğini ve yüksek bir kararlılıkla çalıştığını göstermektedir.

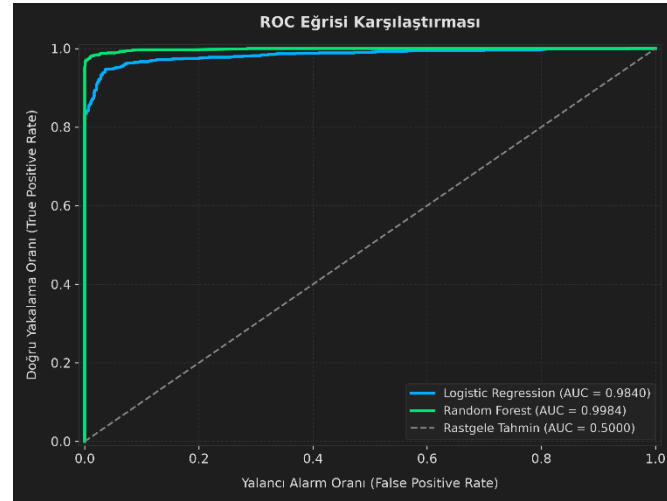
- ROC Eğrisi

1. Kaggle Veri Seti Üzerinde Model Türlerinin ROC Eğrisi Karşılaştırması



Değerlendirme: Kaggle veri seti üzerinde eğittiğim Logistic Regression ve Random Forest modellerinin oyuncu kaybını ayırt etme performansları karşılaştırılmıştır. Logistic Regression modeli 0.9427 AUC skoruna ulaşmış, Random Forest modelinde ise bu skor daha yüksek 0.9448 seviyesindedir. Her iki modelde sistemimizin oyunu bırakacak oyuncuları başarılı bir şekilde yakalayabildiğini göstermektedir.

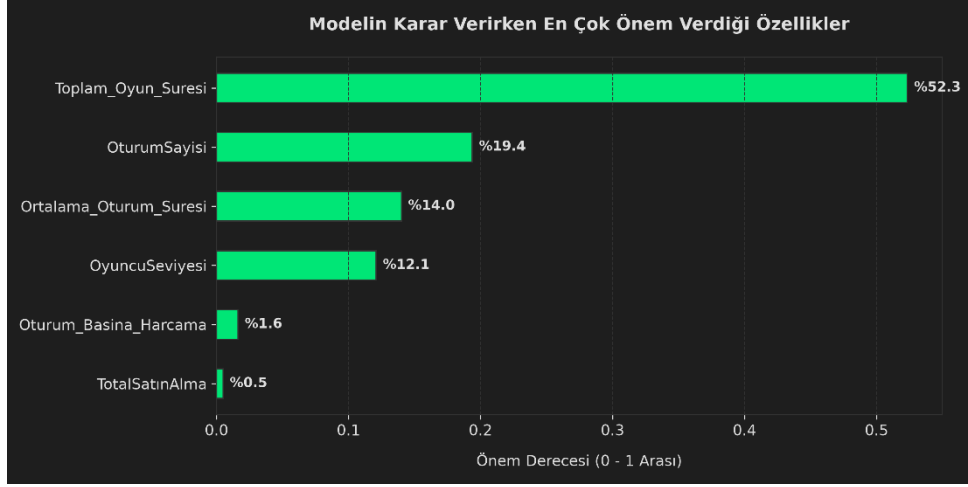
2. Kendi Veri Setim Üzerinde Model Türlerinin ROC Eğrisi Karşılaştırması



Değerlendirme: Kendi ürettiğim veri seti için ROC Eğrisi incelendiğinde, Logistic Regression modeli 0.9840 AUC skoruna ulaşmış, Random Forest modeli ise 0.9984 AUC skoru elde ederek neredeyse %100'e yakın bir seviye elde etmiştir. Eğrinin sol eksene tamamen dik bir şekilde yapışarak sol üst köşede birleşmesi, modelin neredeyse sıfır hata ile çalışabildiğini kanıtlamaktadır. Bu durum, veri seti üretim aşamasında eklediğim metriklerin oyuncu kaybını tanımlamada önemli olduğunu göstermektedir.

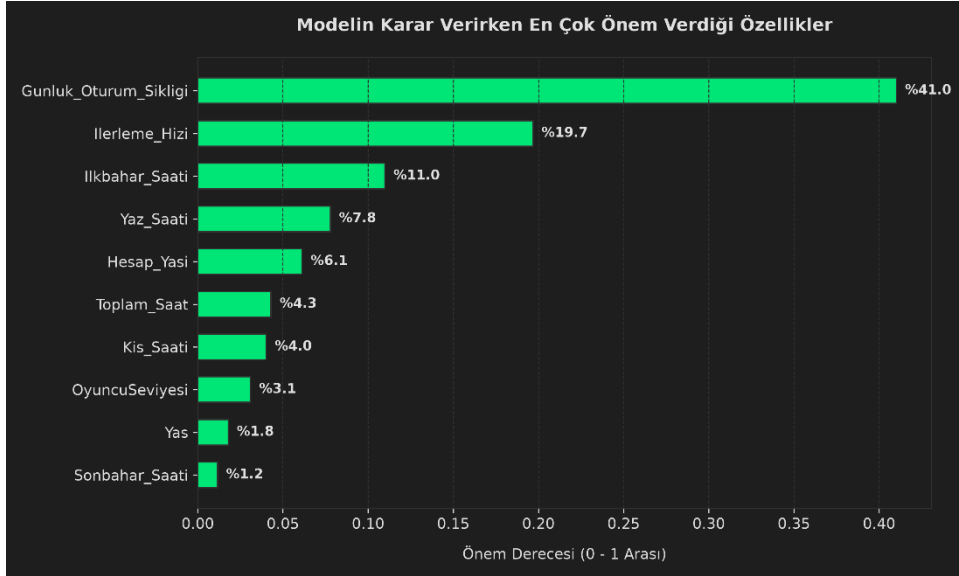
Özellik Önemleri

1. Kaggle Veri Seti İçin Modelin En Çok Önem Verdiği Özellikler



Yorum: Model churn tahmininde oyunda geçirilen toplam süre ve oturum sıklığı metriklerine en çok önem vermiştir. Harcama ve Satın Alma metriklerinin karar almada bu kadar düşük olması, oyuncuların oyunu ekonomik sebeplerle değil; doğrudan içerik tüketimi ve oyuna ayırdıkları zamanın azalması nedeniyle terk ettiklerini göstermektedir.

2. Kendi Veri Setim İçin Modelin En Çok Önem Verdiği Özellikler



Yorum: Model, churn tahmininde günlük oturum sıklığı ve seviye ilerleme hızı metriklerine en çok önem vermiştir. Mevsimsel saatlerin karar mekanizmasında yer alması, oyuncuların mevsimsel geçişlerde oyunu bırakma eğilimlerinin arttığını göstermektedir. Bu analiz sayesinde oyun şirketleri, oyuncuların oyun ritminin yavaşladığı mevsimlerde özel etkinlikler düzenleyerek kayıpları engelleyebilir.